

الامتحان : احمد خمار

المستوى : 9 اساسي

سلسلة تمارين 28
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية

بصفاقس

الاسم ... اللقب ... الرقم ... القسم ...

- تمرين 1 : يلى كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدّها فقط صحيح. ضع (x) أمام الإجابة الصحيحة.
- (1) $\sqrt{2}-2 \leq (1-\sqrt{2})x \leq \sqrt{2}-1$ يعني : $x \in [1;\sqrt{2}]$ $x \in [-1;\sqrt{2}]$ $x \in [-\sqrt{2};-1]$
- (2) مجموعة حلول المتراجحة $\frac{x}{1-\sqrt{2}} \leq 1+\sqrt{2}$ هي $[-1;+\infty[$ $[1;+\infty[$ $]-\infty;-1]$
- (3) حل المتراجحة $(x-2)^2 > 2$ هو : $]-\infty;2-\sqrt{2}[\cup]2+\sqrt{2};+\infty[$ $]-\infty;2-\sqrt{2}] \cup [2+\sqrt{2};+\infty[$ $]2-\sqrt{2};2+\sqrt{2}[$
- (4) $\sqrt{2}-1$ هو حل للمتراجحة $\sqrt{2}x \leq 2$ $(\sqrt{2}+1)x > 2$ $\sqrt{2}x + 1 < x$

تمرين 2 : حدد :

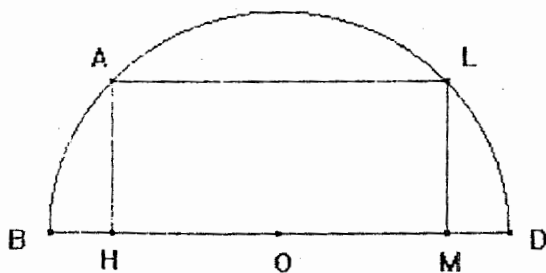
- (1) أ- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحتين $1-2x < 0$ و $4x+7 \leq 13$
 ب- استنتج مجموعة الحلول المشتركة للمتراجحتين $1-2x < 0$ و $4x+7 \leq 13$
 (2) ليكن n عدد صحيح نسبي و $a=3n+3$ و $b=n+4$ أوجد a و b إذا علمت أن $a+b \leq 13$ و $b < a$

تمرين 3 : حدد :

- (1) أ- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $2x+9 > -1$ و لتكن I مجموعة حلولها.
 ب- لتكن J مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $\sqrt{3}(9-x)+x > 9$
 ج- بين أن : $I \cap J =]-5;9[$
 (3) نعتبر العبارة $E = x^2 - 4x + 1$
 أ- بين أن : $E = (x-2)^2 - 3$
 ب- استنتج حصر E في حالة $x \in I \cap J$

تمرين 4 : حدد :

- نعتبر العبارة $A = (6-2x)^2 - x(6-x)$ حيث x عدد حقيقي.
- (1) أ- بين أن : $A = 5x^2 - 30x + 36$
 ب- استنتج أن : $A = 5\left[(x-3)^2 - \frac{9}{5}\right]$
 ج- فكك إلى جذاء عوامل العبارة $(x-3)^2 - \frac{9}{5}$
 د- استنتج حل المعادلة $A = 0$ في $\mathbb{R}$.
- (2) يمثل الرسم التالي:
 نصف دائرة $\mathcal{C}$ مركزها O شعاعها 3cm و $[BD]$ قطرها
 و $ALMH$ مستطيل حيث A و L نقطتان من نصف الدائرة $\mathcal{C}$
 و H و M نقطتين من $[BD]$
 و $BH = MD = x$ حيث x عدد حقيقي و $x \in]0;3[$
 أ- بين أن : $AH^2 = x(6-x)$
 ب- أوجد x في حالة $ALMH$ مربع.



112

تمرين 5

(I) يقوم دكتور مختص في أمراض القلب و الشرايين بقياس ضغط الدم لمرضاه فتحصل على النتائج التالية:

قياس ضغط الدم	6	7	8	17	18	20
عدد المرضى	3	2	5	4	4	2

(1) مانع منوال هذه السلسلة و ماهو مداها ؟

(2) أوجد متوسطا لهذه السلسلة .

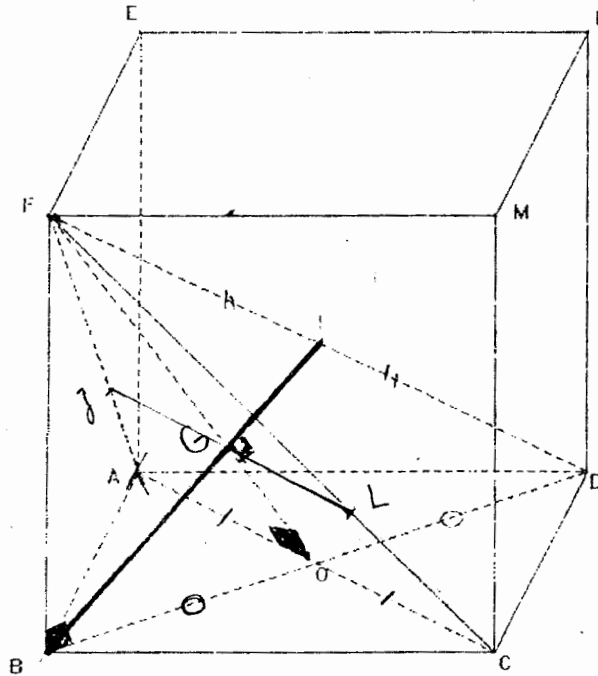
(II) أعطى الدكتور لمرضاه أدوية لتعديل ضغط الدم (رفع ضغط لكل من له ضغط أقل من 12 و خفضه لذوي الضغط الأكثر من 14). بعد مرور 15 يوما قام الدكتور بمراقبة نفس مرضاه فأحصى من جديد قياس ضغط دمهم فتحصل على الجدول التالي:

قياس ضغط الدم	10	11	12	13	14	16
عدد المرضى	1	4	6	3	4	2

(3) بمقارنة مدى السلسلتين ماذا يمكن أن تستنتج ؟

(4) إذا علمت أن قياس ضغط دم إنسان عادي في متوسط العمر يجب أن يكون أكبر أو يساوي 12 و أصغر قطعاً من 14. ماهي نسبة تحصل هذا الطبيب على النتيجة المرجوة؟ علل جوابك.

التمرين 6

يمثل الرسم المصاحب مكعب $ABCEFGH$ فيس حرفه 4 حيث $ABCD$ مربع مركزه O .(1) - أ- بين أن FAC مثلث متقايس الأضلاع.- ب- استنتج أن: $OF = 2\sqrt{6}$.(2) لتكن I منتصف $[FD]$.- أ- بين أن المثلث FBD قائم الزاوية في B .- ب- استنتج أن: $IB = 2\sqrt{3}$.(3) المستقيم (BI) يقطع المستوي (FAC) في G .- أ- بين أن $G \in (OF)$.- ب- بين أن $IG = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ و $OG = \frac{2}{3}\sqrt{6}$.- ج- استنتج أن المثلث OGI قائم الزاوية في G .(4) في المستوي (FAC) المستقيم الموازي لـ (AC) و المار من G يقطع (AF) في J و (CF) في L .بين $(OF) \perp (IJL)$.

$$OF = 2\sqrt{6}$$

$$FI = IO$$

113

وأساسي

الاعدادية النموذجية بعفافس

سلسلة تعاريف عدد 28

تمرين عدد 1

□ □ □ (4) □ □ □ (3) □ □ □ (2) □ □ □ (1)

تمرين عدد 2

$$S_R =]-\infty; \frac{3}{2}]$$

$$S_R =]\frac{1}{2}; +\infty[$$

$$S_R =]-\infty; \frac{3}{2}] \cap]\frac{1}{2}; +\infty[=]\frac{1}{2}; \frac{3}{2}]$$

$$n+4 < 3n+3$$

يعني $b < a$

$$m \in \mathbb{Z}$$

$$b = n+4 \text{ و } a = 3n+3$$

(2)

$$m \in \{1; 2; 3; 4; \dots\}$$

و بالتالي $\frac{1}{2} < n$ ومن $1 < 2n$

$$4n+7 \leq 13$$

يعني $a+b \leq 13$ بما أن $n \leq \frac{3}{2}$ و $\frac{1}{2} < n$ و $n \in \mathbb{Z}$ إذن $m=1$

تمرين عدد 3

$$I = S_R =]-5; +\infty[$$

$$x > -5 \text{ يعني } 2x > -10 \text{ يعني } 2x+9 > -1$$

(أ)

$$(1-\sqrt{3})(x-9) > 0$$

$$\sqrt{3}(9-x) + (x-9) > 0 \text{ يعني } \sqrt{3}(9x) + x > 9$$

(ب)

$$J = S_R =]1; 9[$$

$$x < 9 \text{ يعني } x-9 < 0$$

(ج)

$$I \cap J =]-5; +\infty[\cap]1; 9[=]-5; 9[$$

$$(x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1 = E$$

$$-7 < x-2 < 7 \text{ يعني } -5 < x < 9$$

بما أن $x \in I \cap J$

$$0 \leq |x-2| < 7 \text{ ومنه } 0 \leq (x-2)^2 < 49 \text{ و بالتالي}$$

$$-3 \leq E = (x-2)^2 - 3 < 49 - 3 = 46$$

تمرين عدد 4

$$A = (6-2x)^2 - x(6-x) = 36 + 4x^2 - 24x - 6x + x^2 = 5x^2 - 30x + 36$$

(أ)

$$5[(x-3)^2 - \frac{9}{5}] = 5[x^2 - 6x + 9 - \frac{9}{5}] = 5x^2 - 30x + 45 - 9 = 5x^2 - 30x + 36 = A$$

(ب)

$$(x-3)^2 - \frac{9}{5} = (x-3)^2 - (\frac{3\sqrt{5}}{5})^2 = (x-3 - \frac{3\sqrt{5}}{5})(x-3 + \frac{3\sqrt{5}}{5})$$

(ج)

$$A = 5[(x-3)^2 - \frac{9}{5}] = 5(x-3 - \frac{3\sqrt{5}}{5})(x-3 + \frac{3\sqrt{5}}{5}) = 0$$

(د)

$$x-3 + \frac{3\sqrt{5}}{5} = 0 \text{ أو } x-3 - \frac{3\sqrt{5}}{5} = 0$$

يعني

يعني $x = 3 + \frac{3\sqrt{5}}{5}$ أو $x = 3 - \frac{3\sqrt{5}}{5}$
 $S_R = \left\{ 3 - \frac{3\sqrt{5}}{5}, 3 + \frac{3\sqrt{5}}{5} \right\}$
 (ع) أثبتت أن مثلث ABD قائم في A حسب العلاقة القياسية

$$AH^2 = HB \times HD = x(6-x)$$

(ب) $ALMH$ مربع لأن $AH^2 = HM^2$ يعني $x(6-x) = (6-x)^2$

يعني $x = 0$ و $x = 6$ لأن $x \in]0, 6[$

تحرير عدد 6

(أ) من أجل السلسلة

$$14 = 20 - 6$$

$$8 + 17 = 125$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

$$6 = 16 - 10$$

مكتبة 18 جانفي عصارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480

(ج) I متنفذ [FD] و O متنفذ [BD] لأن (F8) // (E1) و (F8) // (E1)

$OI^2 = IF^2 + OF^2$ و $OI^2 = 4$

حسب نظرية بيتاغورس فإن GOI قائم في G

(4) المستقيمات (JL) و (GI) من المتوازيين

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

(56) عمود على (JL) لأن (56) // (JL)

مكتبة 18 جانفي عصارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480